

第1回 (9/22) ベクトル・一次独立

小テスト 01

問1 (2024 試験1 問1) 次のベクトル組が一次独立か、そうでないかを判定し、その理由を説明しなさい。

1. $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$
2. $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$
3. $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

略解

1. 一次独立. $\alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \alpha + 2\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ となるのは $\alpha = \beta = 0$ のときだけ.
2. 一次独立でない. $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ なので $2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$ という自明でない線形和がある.
3. 一次独立でない. $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ である.

問2 (2024 試験2 問1) 次のベクトル組が一次独立か、そうでないかを判定し、その理由を説明しなさい。

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

略解 一次独立でない. $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ と書けるため.

問3 (2022 試験2 問1 (リプチンスキーの定理)) f, e, x, y は次の方程式を満たすものとする.

$$\begin{bmatrix} f \\ e \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

ただし, $a_1, a_2, b_1, b_2 > 0$ とする. また, f, e', x', y' は次の方程式を満たすものとする.

$$\begin{bmatrix} f \\ e' \end{bmatrix} = x' \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} + y' \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

ただし, f, e, e', x, x', y, y' はすべて正の実数であり, $e > e'$ とする. このとき, $\frac{a_2}{a_1} > \frac{b_2}{b_1}$ ならば $x > x'$ を示せ.

略解 第1式は $f = xa_1 + yb_1, e = xa_2 + yb_2$ である. y を消去する (第1式 $\times b_2$ - 第2式 $\times b_1$) と

$$fb_2 - eb_1 = x(a_1b_2 - a_2b_1)$$

となる. 同様に $fb_2 - e'b_1 = x'(a_1b_2 - a_2b_1)$. 辺々引くと

$$(x - x')(a_1b_2 - a_2b_1) = -(e - e')b_1.$$

仮定 $\frac{a_2}{a_1} > \frac{b_2}{b_1}$ より $a_2b_1 > a_1b_2$, すなわち $a_1b_2 - a_2b_1 < 0$. また $e > e', b_1 > 0$ より右辺は負. よって $x - x' > 0$.

問4 (類題) $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ が一次独立であることを, 定義 ($\alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ならば $\alpha = \beta = 0$) にしたがって示しなさい. また, $\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$ をこの2つのベクトルの線形和として表しなさい.

略解 $\alpha + 3\beta = 0, 2\alpha + 4\beta = 0$ より, 第2式 - 第1式 $\times 2$ で $-2\beta = 0$, よって $\beta = 0, \alpha = 0$. $\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ とすると $\alpha + 3\beta = 5, 2\alpha + 4\beta = 6$. 解くと $\beta = 2, \alpha = -1$. すなわち $\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$.